MARATHON

Thầy giáo dạy giáo dục thể chất tại trường chuyên XYZ đang cần tổ chức cuộc thi chạy cho học sinh, biết địa bàn thành phố là đồ thị vô hướng dạng cây gồm N đỉnh và N-1 cạnh. Do cần giám sát, đảm bảo an toàn, giáo sư đã nhờ một chuyên gia khoa học máy tính thiết kế một camera để giám sát trên đoạn đường chạy. Chuyên gia đã đưa cho thầy giáo Q phương án. Mỗi phương án là bộ 3 số u, v, w trong đó u, v là điểm đầu, cuối của đoạn đường chạy, w là vị trí đặt camera. Bạn hãy giúp xem chuyên gia đã thực hiện đúng yêu cầu của thầy giáo đặt ra chưa.

Dữ liệu vào: Từ tệp **MARATHON.INP**

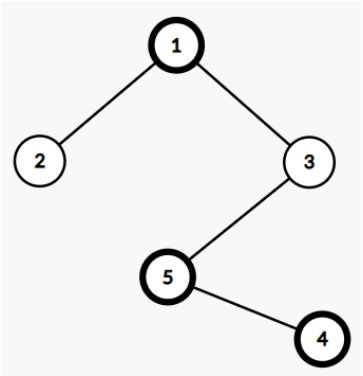
- Dòng đầu số đỉnh của đồ thị N, và số phương án chọn đường chạy Q.
- Các dòng tiếp theo thể hiện cạnh của đồ thị.
- Các dòng sau đó là Q phương án

Kết quả ra: Ghi ra tệp **MARATHON.OUT**

Gồm Q dòng, nếu phương án đảm bảo việc lắp camera trên đường chạy thì in ra 1, ngược lại in ra 0.

Ràng buộc: $1 \leq N, Q \leq 10^5$.

Ví dụ:

Marathon.inp	Marathon.out	Giải thích
5 3 1 2 1 3 3 5 4 5 2 3 1 5 4 5 2 3 4	1 1 0	

POVISICE

Mirko là ông chủ kiêu hãnh của một công ty phần mềm lớn. Ban đầu công ty chỉ có một mình Mirko. Công việc làm ăn phát đạt và công ty thuê ***n*** công nhân, lần lượt từng người, từng người một. Mirko được đánh số là 0. Các công nhân khác – đánh số từ 1 đến ***n*** theo trình tự thuê.

Mỗi người mới vào có một mức lương khởi điểm và chịu sự chỉ đạo của một ai đó đã có mặt trong công ty. Nếu lương công nhân cao hơn lương thủ trưởng trực tiếp của mình thì lương của người thủ trưởng đó được nâng lên bằng lương người dưới quyền mình. Quá trình điều chỉnh này được tiếp diễn cho đến khi đảm bảo được trong toàn công ty lương thủ trưởng không thấp hơn lương công nhân dưới quyền.

Yêu cầu: Với mỗi công nhân được tuyển chọn vào công ty hãy xác định số người phải điều chỉnh lương cho phù hợp với người mới được tuyển chọn.

Dữ liệu vào: Từ tệp POVISICE.INP:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $\boldsymbol{n}$ ($1 \leq \boldsymbol{n} \leq 3.10^5$),
- Dòng thứ 2 chứa một số nguyên – lương khởi điểm của Mirko,
- Dòng thứ ***i*** trong ***n*** dòng sau chứa 2 số nguyên ***S*** và ***B*** – lương khởi điểm và thủ trưởng của người công nhân thứ ***i***.

Lương khởi điểm nằm trong phạm vi từ 1 đến 10^9.

Kết quả ra: Ghi ra tệp POVISICE.OUT

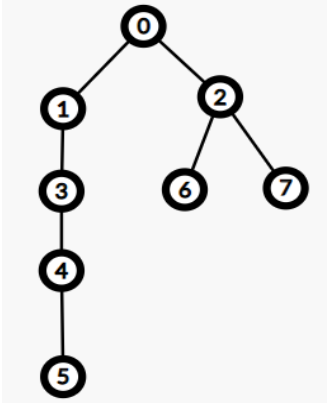
n số số nguyên, mỗi số trên một dòng, là kết quả tính được đối với mỗi người.

Ràng buộc:

- 30% số test tương ứng 30% số điểm có $n \leq 5000$
- 30% số test tương ứng 30% số điểm có $5000 < n \leq 50000$

- 40% số test tương ứng 40% số điểm có $50000 < n \leq 300000$

Ví dụ:

POVISICE.INP	POVISICE.OUT	Hình vẽ
7 5000 4500 0 6000 0 4000 1 5500 3 7000 4 6300 2 6300 2	0 1 0 2 4 1 0	

DẠO CHƠI ĐỒNG CỎ

Có N con bò ($1 \leq N \leq 10^5$), để thuận tiện ta đánh số từ $1 \rightarrow N$, đang ăn cỏ trên N đồng cỏ, để thuận tiện ta cũng đánh số các đồng cỏ từ $1 \rightarrow N$. Biết rằng con bò i đang ăn cỏ trên đồng cỏ i.

Một vài cặp đồng cỏ được nối với nhau bởi 1 trong $N-1$ con đường 2 chiều mà các con bò có thể đi qua. Con đường i nối 2 đồng cỏ A_i và B_i ($1 \leq A_i, B_i \leq N$)và có độ dài L_i ($1 \leq L_i \leq 10^4$).

Các con đường được thiết kế sao cho với 2 đồng cỏ bất kỳ đều có duy nhất 1 đường đi giữa chúng. Như vậy các con đường này đã hình thành 1 cấu trúc cây.

Các chú bò rất có tinh thần tập thể và muốn được thăm thường xuyên. Vì vậy lũ bò muốn bạn giúp chúng tính toán độ dài đường đi giữa Q ($1 \leq Q \leq 1000$) cặp đồng cỏ (mỗi cặp được mô tả là 2 số nguyên u, v ($1 \leq u, v \leq N$).

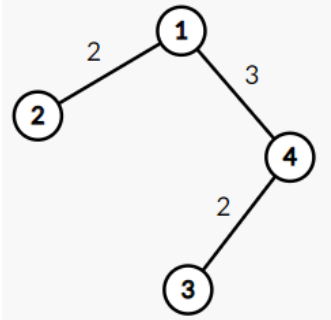
Dữ liệu vào: Nhập vào từ tệp PWALK.inp

- Dòng đầu ghi 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: N và Q
- $N-1$ dòng tiếp theo: Mỗi dòng chứa 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách:A_i, B_i và L_i, mô tả có đường đi trực tiếp giữa A_i, B_i và độ dài của nó là L_i
- Q dòng tiếp theo: Mỗi dòng chứa 2 số nguyên (u, v) khác nhau yêu cầu tính toán độ dài 2 đồng cỏ mà lũ bò muốn đi thăm qua lại.

Kết quả ra: Ghi ra tệp PWALK.out

Ghi Q số là kết quả của từng yêu cầu theo thứ tự, mỗi số viết trên một dòng.

Ví dụ:

PWALK.inp	PWALK.out	Giải thích
4 2 2 1 2 4 3 2 1 4 3 1 2 3 2	2 7	 Đường đi từ 1→2 độ dài 2. Đường đi từ 3 đến 2 độ dài 7.